

顧客提供後のバージョンアップ作業見積

顧客のサーバーに導入したあと、何かを新しくするときの当方の作業時間です。社内のできる準備は AI が作り、人が確認します。顧客環境での作業は人だけで行い、AI は使いません。データの取り込み・書き出し機能はできあがっている前提です。

単位 時間(h)。人の実働。1 日 = 8 h 対象 顧客 1 社・1 回ぶん 余裕 各項目の合計に 20 % 版 2026-09-11 (人による動作確認を追加)

前提 この見積もりの決めごと

AI がやること	社内の準備 (条文の読み込み、対照表、CAS の一覧、取り込みファイル、投入、差分の報告、配布パッケージ、公開検証環境への反映、マニュアルと案内の下書き)。いま法規制データを作っているのと同じやりかた	人がやること	AI への指示、AI が作ったものの確認 (抜き取りと突き合わせ)、顧客環境での作業、顧客との調整、別の担当者による最終確認	顧客環境では AI を使わない	顧客のサーバーに繋いだ状態で AI に作業させない。顧客環境の行はすべて人の作業で、差異の扱いの案や手順書など AI に作らせるものは、社内で事前に用意しておく
時間の数えかた	人の実働だけ。AI の処理待ちは含めない。AI が作る行の時間は「指示と確認にかかる人の時間」	社内 / 顧客環境	顧客環境は、VPN か現地で顧客のサーバーに繋いで行う作業 (写しの取得、取り込み、判定し直し、プログラムの入れ替え、OS の確認)。社内は顧客のサーバーに繋がずにできる作業。表の「場所」列と、まとめの内訳で分けてある。移動時間は含めない	取り込み・書き出し	管理画面から配布パッケージを取り込み、取り込み前に「何が増えるか」「顧客の手直しと食い違うところ」を一覧で見られる。顧客のデータをファイルに書き出せる
顧客が更新していない	顧客が法規制・区分・法文物質名・CAS の結び付きを画面で足したり直したりしていない。取り込みは差異なしで通る	顧客が更新していた	顧客が手直しをしている。先に顧客の写しをもらい、社内で事前チェック (tools/precheck) にかけて差異と扱いの案を出し、人が決めて顧客と調整し、顧客向けの配布物を社内で作っておく。顧客環境では「差異なし」を確かめて取り込むだけ	事前チェック	顧客の写しを当方の正規データと突き合わせ、変更を「表示だけ / 判定が変わる / 突き合わせの鍵」に分けて扱いの案を出す道具。更新していない顧客でも、変更が無いことの確認に 1 回流す
確認	3 つ入れてある。公開検証環境での動作確認 (社内。人が画面を操作して確かめる。内容は各行の備考)、顧客環境での画面の動作確認、別の担当者による確認 (登録内容と判定結果の見直し)。プログラムの入れ替えは出す直前の受け入れ試験を社内に置く				

担当の印: AI → 人が確認 人 待ち (実働に含めない) 場所の印: 社内 顧客環境

まとめ 1 回あたりの当方の作業時間（人の実働）

何が変わるか	顧客が更新していない			顧客が更新していた		
	社内	顧客環境	計	社内	顧客環境	計
1. 法規制の改正 (小: 物質の追加だけ)	6	4.5	10.5 h 1.25 日	10	5.5	15.5 h 2 日
1. 法規制の改正 (中: 区分の新設を伴う)	16	5	21 h 2.75 日	22	6	28 h 3.5 日
1. 法規制の改正 (大: 一覧の全面改訂)	32.5	5.5	38 h 4.75 日	38.5	7.5	46 h 5.75 日
2. LOLI の版の更新 (四半期ごと)	13	8	21 h 2.75 日	19	9	28 h 3.5 日
3. CHRIP の版の更新	10	5.5	15.5 h 2 日	14	6.5	20.5 h 2.5 日
4. プログラムの入れ替え (開発を除く)	6	3.5	9.5 h 1.25 日	6	6	12 h 1.5 日
5. セキュリティパッチ (月 1 回)	5.5	4.5	10 h 1.25 日	5.5	6	11.5 h 1.5 日

顧客環境で行うのは、写しの取得・取り込み・判定し直し・プログラムの入れ替えだけで、どの場合も半日～1 日 (3.5～9 h、余裕込み) に収まります。それ以外はすべて社内です。顧客が更新していたぶんの上乗せは、事前チェックと顧客向けの配布物づくりとして社内に移ります。減らないのは顧客との調整 (要相談のものを決める) です。複数を同じ日に出すと、顧客環境での作業は 1 回ぶんで済みます。人だけで行う場合の参考値 (前の版): 法規制 16 / 39 / 80 h、LOLI 36 h、CHRIP 24 h、プログラム 10 h、パッチ 15 h (更新していない場合)。

1 法規制の改正（中規模: 区分の新設を伴う）

法律が変わり、閾値やグループが変わって新しい区分を作るとき。古い区分は「(～まで)」で残し、CAS の結び付きは新旧どちらの区分にも付けます。小・大の規模は下の換算表です。

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
	事前準備	社内	(写しの取得だけ顧客環境)			

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
1	改正内容の把握 (AI が官報・条文・公的な一覧を読んで要約。人が原文と突き合わせる。施行日と経過措置)	AI → 人が確認	社内	1.5	1.5	
2	影響範囲の整理 (新設する区分、残す区分、閾値やグループの新旧対照表)	AI → 人が確認	社内	1	1	
3	対象物質と CAS 番号の一覧作り (人は抜き取りで CAS を照合)	AI → 人が確認	社内	1.5	1.5	
4	顧客の写しをもらう (顧客が画面で書き出して送る。無ければ当方が VPN で写す)	人	顧客環境	1	1	更新していない顧客でも、変更が無いことの確認に要る
4b	事前チェック (tools/precheck で突き合わせ。AI が扱いの案、人が読んで決める)	AI → 人が確認	社内	0.5	2	
4c	要相談のものを顧客と決める	人	社内	—	2	顧客の返事待ちは含めない
事前準備 小計				5.5	9	
当方の環境での作業 社内						
5	新区分の作成。適用開始日と、旧区分の適用終了日の設定	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
6	法文物質名の登録 (取り込み用ファイルの作成と投入。人は件数と見本を確認)	AI → 人が確認	社内	1	1	
7	CAS の結び付けの付け直し (LOLI・CHRIP の各バージョン)	AI → 人が確認	社内	1	1	
8	判定の差分確認 (AI が見本の製品で新旧の結果を突き合わせて報告。人が読む)	AI → 人が確認	社内	1.5	1.5	
9	配布パッケージの作成と中身の確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
10	公開検証環境 (Railway) への反映。人が画面で確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
11	マニュアル・変更履歴・顧客向けの案内 (AI が下書き、人が直す)	AI → 人が確認	社内	1	1	
11b	顧客向けの配布物 (顧客の手直しを残す形に AI が作り、人が確認)	AI → 人が確認	社内	—	1	更新していたときだけ
10b	公開検証環境での動作確認 (人が画面を操作して確かめる)	人	社内	1	1	法律の画面で新旧の区分と有効期間、法文物質名の番号・備考・適用開始日、見本の製品の判定と判定対象日での切り替え、マニュアルの変更履歴

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
当方の環境での作業 小計				7	8	
顧客環境での反映 顧客環境						
12	取り込みの下見(差異が無いことの確認)	人	顧客環境	1	1	差異が出たら持ち帰る(その場で決めない)
13	取り込みの実行	人	顧客環境	0.5	0.5	
14	全製品の判定し直しと結果の確認	人	顧客環境	1	2	数百製品で数分～十数分の待ち
14b	画面の動作確認	人	顧客環境	0.5	0.5	法律・区分・法文物質名の画面で取り込んだものが見えること、見本の製品の判定が出ること、変更履歴の先頭
顧客環境での反映 小計				3	4	
確認と余裕 社内						
15	別の担当者による確認(登録内容と判定結果の見直し)	人	社内	2	2.5	
規模	例	更新していない		更新していた	換算のしかた	
小	安衛法の通知対象物の追加など、物質を足すだけ	10.5 h 1.25 日		15.5 h 2 日	区分の新設と差分確認が要らない	
中	閾値やグループの変更で区分を新設する	21 h 2.75 日		28 h 3.5 日	上の表	
大	名録の改訂、附属書の全面改正	38 h 4.75 日		46 h 5.75 日	法律ごと作り直し。AI の作業は増えないが、人の確認と差異の件数が 2 倍	

2 LOLI の版の更新（四半期ごと）

新しい版の LOLI から 35 法令ぶんの CAS の結び付きを新しいバージョンとして作り、顧客環境に足して現在のバージョンを切り替えます。LOLI を契約していない顧客には LOLI 由来の結び付きを渡しません。

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
事前準備 社内 (写しの取得だけ顧客環境)						
1	新しい版の LOLI の入手と復元 (SQL Server、接続の確認)	人	社内	1	1	
2	版の変更点の確認 (AI が一覧の増減・欄の変更を突き合わせて報告)	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
3	顧客の写しをもらう (顧客が画面で書き出して送る。無ければ当方が VPN で写す)	人	顧客環境	1	1	
3b	事前チェック (tools/precheck。AI が扱いの案、人が読んで決める)	AI → 人が確認	社内	0.5	2	顧客が足した結び付きと新版の突き合わせ
3c	要相談のものを顧客と決める	人	社内	—	1.5	顧客の返事待ちは含めない
事前準備 小計				3	6	
当方の環境での作業 社内						
4	35 法令ぶんの取り出し (人は件数の確認)	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
5	新バージョンの作成と CAS の結び付きの投入	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	待ち 2~4 h 60 万件規模
6	版の差分の確認 (AI が法令ごとの増減と怪しい点を報告。人が読んで LOLI の誤り・癖を記録)	AI → 人が確認	社内	3	3	
7	物質マスタに無い CAS の扱いの判断	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
8	配布パッケージの作成と中身の確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
9	公開検証環境への反映、現在のバージョンの切り替え。人が画面で確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
10	変更履歴・顧客向けの案内	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
10b	顧客向けの配布物 (顧客の手直しを残す形に)	AI → 人が確認	社内	—	1	更新していたときだけ
9b	公開検証環境での動作確認 (人が画面を操作して確かめる)	人	社内	1	1	外部データベースの画面で版の差分、法文物質名のリンク数、見本の製品でバージョン切り替え前後の判定、マニュアルの変更履歴
当方の環境での作業 小計				7	8	
顧客環境での反映 顧客環境						
11	取り込みの下見 (差異が無いことの確認)	人	顧客環境	1	1	差異が出たら持ち帰る

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
4	物質ページの取得(結果の件数だけ人が見る)	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	待ち8hほど
5	取り込みと、当たらなかったものの整理(AIが理由付きで一覧化。人が見直す)	AI → 人が確認	社内	1.5	1.5	
6	差分の確認と保留事項の記録	AI → 人が確認	社内	1	1	
7	配布パッケージの作成と中身の確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
8	公開検証環境への反映。人が画面で確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
9	変更履歴・顧客向けの案内	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
9b	顧客向けの配布物(顧客の手直しを残す形に)	AI → 人が確認	社内	—	0.5	更新していたときだけ
8b	公開検証環境での動作確認(人が画面を操作して確かめる)	人	社内	1	1	法文物質名の画面で CHRIP の出典データ、リンク数、見本の製品の判定、マニュアルの変更履歴
当方の環境での作業 小計				5.5	6	
顧客環境での反映 顧客環境						
10	取り込みの下見(差異が無いことの確認)	人	顧客環境	1	1	差異が出たら持ち帰る
11	取り込みの実行	人	顧客環境	1	1	万件規模
12	全製品の判定し直しと結果の確認	人	顧客環境	1	2	
12b	画面の動作確認	人	顧客環境	0.5	0.5	法文物質名の画面で取り込んだ結び付きが見えること、見本の製品の判定、変更履歴の先頭
顧客環境での反映 小計				3.5	4.5	
確認と余裕 社内						
13	別の担当者による確認	人	社内	1.5	2	
14	余裕(20%)			2.5	3.5	
合計				15.5 h 2 日	20.5 h 2.5 日	

4 プログラムの入れ替え（開発を除く）

機能追加や不具合修正の版を顧客環境に入れる作業です。開発と検証そのものは含めません。テーブルの変更は起動時に自動で当たります。

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
事前準備 社内 （写しの取得だけ顧客環境）						
1	リリース内容の整理 (AI が変更履歴から下書き: 変わったところ、テーブル変更の有無、判定し直しの要否)	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
2	配布物の作成 (オフラインの顧客には Docker イメージも)。人は中身の一覧を確認	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
3	顧客環境の構成確認 (Linux か Windows か、オフラインか、いまの版)	人	社内	0.5	0.5	
4	手順書・顧客向けの案内の更新	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
5	顧客環境のデータの書き出し (テーブル変更がある版の保険)	人	顧客環境	—	1	更新していたときだけ
4b	受け入れ試験 (出す直前に、人が新しい版を一通り触る。開発中の検証とは別)	人	社内	2	2	変更履歴に書いた項目を一つずつ画面で試す。ログイン、主要画面、判定、帳票。テーブル変更があれば既存データの表示
事前準備 小計				4	5	
顧客環境での作業 顧客環境						
6	バックアップの取得と確認	人	顧客環境	0.5	0.5	
7	配布物の展開と起動し直し	人	顧客環境	1	1	Windows Server は +0.5。止まるのは 1〜3 分 (Windows は 15〜25 分)
8	起動とテーブル変更の適用の確認	人	顧客環境	0.5	0.5	
9	動作確認 (ログイン、主要画面、判定)	人	顧客環境	1	1	
10	顧客が手直したデータが新版でも正しく出ることの確認	人	顧客環境	—	1	
顧客環境での作業 小計				3	4	
確認と余裕 社内						
11	別の担当者による確認	人	社内	1	1	
12	余裕 (20 %)			1.5	2	

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
	合計			9.5 h 1.25 日	12 h 1.5 日	

5 セキュリティパッチ（月1回）

OS、Docker の基盤イメージ、npm の依存の脆弱性に対応する定期作業です。プログラムの入れ替え (4) を含みます。OS の更新は顧客サーバーの自動更新に任せ、当方は記録の確認と再起動の計画だけを行います。

#	作業	担当	場所	更新していない	更新していた	備考
事前準備 社内 （写しの取得だけ顧客環境）						
1	脆弱性情報の確認 (AI が npm audit・基盤イメージ・OS の情報を集めて要約)	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
2	影響の判断と対応方針（すぐ出すか、次のプログラム更新に相乗りか）	人	社内	0.5	0.5	
3	依存の更新とテスト (AI が更新してテストを流す。人は結果を確認)	AI → 人が確認	社内	1	1	直しが要るときは +1
4	配布物の作成と顧客向けの案内	AI → 人が確認	社内	0.5	0.5	
4b	動作確認 (依存を更新した版を、人が一通り触る)	人	社内	1	1	ログイン、主要画面、判定、帳票。依存の更新で見た目や動きが変わっていないこと
事前準備 小計				3.5	3.5	
顧客環境での作業 顧客環境						
5	OS 更新の状況確認と再起動の計画（自動更新の記録を見る）	人	顧客環境	1	1	再起動は業務時間外
6	プログラムの入れ替え (4 の顧客環境での作業)	人	顧客環境	2	2	
7	動作確認	人	顧客環境	1	1	
8	顧客が手直したデータの確認	人	顧客環境	—	1	
顧客環境での作業 小計				4	5	
確認と余裕 社内						
9	別の担当者による確認	人	社内	1	1	

